

AO European Elo

Veri İhtiyaçları ve Anlamlandırma Kılavuzu

AkılOyunu.com | UEFA Kulüp Turnuvaları

Kapsam	AO First + AO Live + production 1X2
Kimlik anahtarı	Kalıcı AO team_id / club_id
Zaman standardı	Timezone-aware exact UTC
xG davranışı	Opsiyonel; iki taraflı ve scope doğrulanmış
Eksik veri	Sessiz sıfır yok; açık fallback veya validation
Ana referans	docs/ai/DATA_CONTRACTS.md

Veri felsefesi

Her alan ya performans, ya kanıt miktarı, ya maç bağlamı ya da audit bilgisi taşır. Eksik veri performansın sıfır olduğu anlamına gelmez. Model yalnız açıkça tanımlanmış zero-history satırını sıfır kabul eder; diğer eksikler hata veya fallback üretir.

1. Veri Katmanları

Katman	Ne zaman gerekir?	Ürettiği sonuç
Static season data	Sezon başlamadan önce	AO First Elo
Fixture metadata	Kickoff'tan önce	Locked AO ve production 1X2
Match settlement	Maç bittikten sonra	Power Elo güncellemesi
xG	Maç sonrası, uygunsa	Bounded performans düzeltmesi
Tie/progression	Eleme eşleşmesi bitince	Sezonluk progression bonusu
Domestic feature state	Prediction servisinde	Domestic Poisson 1X2 bileşeni
Prediction audit	Her tahminde	Monitoring ve yeniden üretilebilirlik

Rating ve prediction verisi farklıdır

Structural ML ve Domestic Poisson feature'ları AO First veya AO Live ratingine yazılmaz. Bu veriler yalnız 1X2 tahmin servisinde kullanılır.

2. Ortak Kimlik ve Zaman Kuralları

- team_id/club_id AO tarafından yönetilen kalıcı kimliktir; ad değişikliği kimliği değiştirmez.
- UEFA, TheSportsDB, FotMob veya başka provider ID'leri ayrı mapping alanıdır.
- season hedef sezonu ifade eder; 2026/27 gibi kararlı formatta tutulur.
- kickoff_utc timezone-aware olmalı; yerel saat metni tek başına kabul edilmez.
- Maç sırası kickoff_utc ve match_id ile deterministiktir.
- Aynı takım aynı kickoff anında iki farklı maçta bulunamaz.

2.1 Beş sezon notasyonu

Alan eki	Static puan tablolarında anlamı
t	Hedef sezondan önce tamamlanan en son sezon
t_minus_1	Bir önceki tamamlanmış sezon
t_minus_2	İki sezon önce
t_minus_3	Üç sezon önce
t_minus_4	Beş yıllık pencerenin en eski sezonu

Ağırlıklar: 0.07 / 0.13 / 0.20 / 0.27 / 0.33

3. teams.csv

Takım evreninin ana kimlik tablosudur. Bir team_id yalnız bir kez bulunur ve diğer static tablolar bu kimliğe bağlanır.

Alan	Zorunlu	Anlam	Örnek
team_id	Evet	Kalıcı AO kulüp kimliği	AO-UEFA-50067
team_name	Evet	Standart görünen takım adı	Bayern München
country	Evet	Ülke adı	Germany
country_code	Evet	Kararlı ülke kodu	GER
domestic_league	Evet	Yerel lig adı	Bundesliga

4. country_coefficients.csv

UEFA ülke puanları takımın kendi geçmişini değil, takımın geldiği ligin Avrupa gücünü besler. Anahtar season + country_code'dur.

Alan	Zorunlu	Anlam
season	Evet	Ratingin üretildiği hedef sezon
country / country_code	Evet	Ülke adı ve join anahtarı
points_t_minus_4 ... points_t	Evet	Beş tamamlanmış sezonun UEFA ülke puanı
official_five_year_total	Hayır	Resmi toplamı kontrol eden audit alanı
official_country_rank	Hayır	Resmi sıra audit alanı

Yorum

Bu puan yüksekse takım otomatik olarak Avrupa'da başarılı sayılmaz. Yalnız Domestic Prior içindeki League Strength yükselir; kulübün kendi kanıtı ayrı dosyadan gelir.

5. domestic_context.csv

Takımın hedef Avrupa sezonuna hangi yerel başarıyla geldiğini ve Domestic Surprise için son beş lig performansını taşır. Anahtar season + team_id'dir.

Alan	Zorunlu	Anlam
season / team_id	Evet	Hedef sezon ve kalıcı kulüp anahtarı
domestic_position	Koşullu	Resmi final lig sırası
league_team_count	Koşullu	O sezon ligdeki takım sayısı; position ile birlikte
is_league_champion	Evet	Yalnız true/false veya 0/1
is_cup_winner	Evet	Ulusal ana kupa şampiyonu
european_entry_type	Evet	Avrupa biletinin yolu; metadata
competition / entry_round	Önerilir	UCL/UCL/UECL ve giriş aşaması metadata'sı
history_position_t_minus_5 ... t_minus_1	Surprise için	Beş tamamlanmış yerel sezon sırası
history_team_count_t_minus_5 ... t_minus_1	Surprise için	Aynı sezonların lig büyüklüğü

- Position verilmişse 1..league_team_count aralığında tam sayı olmalıdır.
- Champion=true ve bilinen position varsa position tam olarak 1 olmalıdır.
- Kupa bir taban değil katkıdır: $0.129032 * \min(\text{lig}, \text{kupa})$. Kupa kazanmayanda sıfırdır.
- History position ve team count her sezon için birlikte dolu veya birlikte boş olmalıdır.
- Beş tam history sezonu yoksa Domestic Surprise adjustment sıfır olur.

6. club_european_points.csv

Kulübün kendi Avrupa performansı ile bu sinyalin veri miktarını aynı satırda fakat ayrı alanlarda taşır. Anahtar season + team_id + country_code'dur.

Alan	Zorunlu	Anlam
season / team_id / country_code	Evet	Tam join anahtarı
team_name_source	Evet	Kaynak sistemdeki ad; identity audit
club_points_t_minus_4 ... t	Evet	Kulübün sezon bazlı kendi Avrupa puanı
played_t_minus_4 ... t	Evet	O sezon Avrupa maçı oynandı mı?
matches_t_minus_4 ... t	Evet	O sezon tamamlanan Avrupa maç sayısı
match_cap_t_minus_4 ... t	Evet	Exposure için pozitif yeterli örneklem eşiği
official_club_coefficient	Hayır	UEFA resmi coefficient audit alanı
country_part	Hayır	Ülke payı audit alanı; ana formüle girmez

Performans ile güveni karıştırmayın

club_points European Prior'ı, played ve matches European Exposure'ı besler. Çok maç oynamak tek başına güçlü performans değildir; yalnız puan sinyaline güveni artırır.

6.1 Avrupa geçmişi olmayan takım

```
club_points_* = 0
played_* = 0
matches_* = 0
match_cap_* > 0 olmalı
```

Satır atlanmaz. Eksik satır sistem tarafından 'Avrupa geçmişi yok' diye yorumlanmaz; validation hatası verir. Bu ayırım sessiz join hatasını önler.

7. Static Verinin Modeldeki Anlamı

Sinyal	Ne ölçer?	Ne ölçmez?
Country points	Ligin Avrupa seviyesi	Kulübün kendi performansı
Domestic position	Güncel yerel başarı	Avrupa maç gücü
Historical positions	Takımın yerel normal ve oynaklığı	Güncel form
Club points	Kulübün Avrupa performansı	Veri güveni
Played/matches	Avrupa kanıt miktarı	Performans kalitesi
Official totals	Kaynak doğrulama	Ana rating formülü

8. Pre-Match Fixture Verisi

Sonuç içermeyen fixture satırı hem Current AO hem production ensemble tahmini için kickoff'tan önce doğrulanır ve kilitletir.

Alan grubu	Alanlar	Neden gerekir?
Kimlik	match_id, season	Duplicate ve sezon state kontrolü
Zaman	kickoff_utc	Pre-match lock ve chronology
Turnuva	competition, round, stage	Format ve progression sözleşmesi
Eşleşme	tie_id, is_knockout, is_tie_decider	Tek/çift maç state'i
Format	is_single_match_tie / format_type	Draw 0.12 veya 0.24 seçimi
Takımlar	home_team_id, away_team_id	AO Live state lookup
Saha	is_neutral	H=148.544 veya 0

- generated_at_utc kickoff_utc değerinden küçük olmalıdır.
- is_single_match_tie maç sonucu veya uzatmadan türetilemez; format bilgisidir.
- Tahmin girdisinde home_goals, away_goals, xG veya advanced_team_id bulunmaz.
- Tie/stage alanları turnuva formatıyla tutarlı olmalıdır.

9. Match Settlement Verisi

Alan	Anlam / kural
home_goals / away_goals	90 dakika veya uzatma oynandıysa 120 dakika saha skoru
decided_on_penalties	Shootout oldu mu? Shootout golleri skora eklenmez
xg_home / xg_away	Birlikte bulunur veya birlikte boş kalır
xg_analysis_eligible	Scope ve kalite doğrulanmışsa true
advanced_team_id	Tie decider sonunda turu geçen takım
stage / tie_id	Progression bonusunun tek ve doğru aşamada uygulanması

Penaltı örneği

Bir takım rövanşı sahada 2-0 kazanıp aggregate eşitlik sonrası penaltıyla elense bile o maç Power Elo için 2-0 galibiyettir. Shootout yalnız GD/xG ek sinyalini kapatır; progression bonusunu advanced_team_id belirler.

10. xG Veri Sözleşmesi

xG maçın skorunu değiştirmez; skorla kazanılan Elo'yu performans üretimine göre kontrollü biçimde artırır veya azaltır.

Kalite alanı	Kabul koşulu
Provider	Açık ve aynı metodoloji; maç bazında source ID/URL saklanır
İki taraf	Home ve away xG birlikte finite ve ≥ 0
Zaman kapsamı	Field score 90 ise 90; uzatma varsa uyumlu 120 dakika
Maç içi penaltı	Provider kapsamı belgelenir ve iki taraf için tutarlı olur
Shootout	Kesinlikle xG toplamına eklenmez
Eksik/şüpheli	xg_analysis_eligible=false ve iki değer boş

- Eksik xG sıfırla, lig ortalamasıyla veya tahminle doldurulmaz.
- Farklı provider xG değerleri tek ana kolonda sessizce karıştırılmaz.
- Aynı maç için kaynak snapshot zamanı ve checksum saklanmalıdır.
- xG maçtan sonra gelir; pre-match ML feature olarak hedef maça sızamaz.

11. Structural ML Feature Verisi

Production ML modeli yalnız kickoff'tan önce üretilebilen feature'ları okur. Feature store satırı match_id ile tektir ve training/inference şeması artifact içinde dondurulur.

Feature grubu	Örnek alanlar
AO temel	AO log-odds, expected score, Live/First farkı, exposure farkı
Format	UCL/UFL/UECL, stage, round, format_type, neutral, leg
Avrupa formu	Son 3/8 residual, gol atma/yeme, home/away residual
Yoğunluk	Dinlenme günü, son 14/30 gündeki maç sayısı
Tie durumu	Önceki leg sayısı ve kickoff öncesi aggregate lead
Eksik veri	Train medyanı/UNKNOWN ve açık missing davranışı

Yasak feature'lar

Hedef maçın sonucu, golü, xG'si, tur sonucu, post-match Elo'su veya gelecekteki bir maçtan gelen bilgi hiçbir pre-match feature'a giremez.

12. Domestic Poisson State Verisi

Yerel maçlar causal sırayla işlenerek takım hücum, savunma ve reliability state'i oluşturur. Tarihsel eğitim evreni 45.419 maç ve 19 ligdir. Düzeltilmiş checkpoint 76.327 maç ve 34 lig içerir; 311 AO kulübü production coverage gate'ini geçer. Provider sezonu kaynak sezonu/UTC takvim yılıyla belirlenir. Tekrarlanmayan mod yerine medyan coverage eşiği kullanılır; bu resmi format doğrulaması değildir.

Girdi	Kural
Domestic match ID	Provider event ID; state boyunca benzersiz
Kickoff UTC	Sonuçtan önce state snapshot üretmeye uygun
Home/away source team ID	AO mapping'den ayrı provider identity
Home/away goals	Tamamlanmış saha skoru, non-negative integer
League + season	Aynı lig içi sıfır merkezleme ve season carry
AO mapping	Yalnız güvenli eşleşmeler Avrupa feature'ına aktarılır

AO mapping'i olmayan yerel takımlar model state'ini eğitmeye devam eder fakat Avrupa fixture'ı için feature üretmez. Yerel geçmiş yoksa Poisson bileşeni AO fallback kullanır.

13. Production Prediction Input ve Log

13.1 Asgari base input

```
match_id, season, kickoff_utc, competition, round, stage, format_type
is_neutral, home_club_id, away_club_id
ao_home_probability, ao_draw_probability, ao_away_probability
+ frozen Structural Logistic feature schema
```

13.2 Her tahminde loglanan audit

Timestamp açık timezone içermelidir; eksik offset'e UTC atanmaz. Domestic goller tam sayıdır: 0.999999 reddedilir. Boolean true/false metni 0/1 ile aynı hesaplanır. Ortak ML metadata alanları eşitse korunur, eksikse tamamlanır, çelişiyorsa reddedilir. Domestic checkpoint 2.0 işlenmiş olay ID'lerini ve lig cutoff'unu saklar; eski checkpoint sonuçlardan yeniden üretilir.

- AO, ham ML, Current ML, ham Poisson, AO Poisson ve final H/D/A.
- Domestic Poisson coverage: BOTH / ONE / NONE ve component fallback.
- Prediction status, fallback reason ve rating_feedback_applied=false.
- Model/config/contract/manifest/ML/state SHA-256 kimlikleri.
- generated_at_utc ve kickoff_utc; tek başına prospective kanıt değildir, değiştirilemez ledger gerekir.

14. Ana Output Dosyaları

Dosya	İçerik	Kullanım
ao_first_elo.csv	Static bileşenler, exposure, surprise, final sıra	Sezon seed'i ve audit
ratings_state.csv	First, Power, progression, Live, son event	Güncel state snapshot
state_checkpoint.json	Processed maç/tie ve checksum	Güvenli resume
match_updates.csv	Pre/post rating, E, GD, xG, delta, progression	Tam settlement audit
pre_match_prediction_log.csv	AO/ML/Poisson/final 1X2 ve hash'ler	Prospective monitoring

15. Veri Kaynağı Önceliği

Veri	Birincil tercih	Kontrol
UEFA ülke/kulüp puanı	UEFA resmi ranking/coefficient	Dondurulmuş ikinci kaynak
UEFA fixture ve sonuç	UEFA resmi match endpoint/merkezi	Bağımsız skor kaynağı
Lig sırası/kupa	Lig veya federasyon resmi kaydı	Güvenilir tarihsel veri sağlayıcı
xG	Tek ve belgelenmiş sağlayıcı	Ortak maç provider karşılaştırması
Yerel lig maçları	Lisanslı/API schedule sonucu	Final tablo maç sayısı uyumu
Takım kimliği	AO identity registry	UEFA/provider ID audit

16. Veri Kalitesi Kabul Listesi

Kontrol	Beklenen
Anahtar benzersizliği	Takım, ülke-sezon, takım-sezon, maç ve tie duplicate yok
Sayısal kalite	Finite; izin verilmedikçe non-negative
Boolean kalite	Tanımlı true/false veya 0/1
Kimlik coverage	Tüm maç takımları AO state/mapping içinde
Chronology	Exact UTC monoton; aynı kickoff batch leakage yok
Skor	Field score ile shootout ayrılmış
xG	İki taraflı, scope uyumlu veya tamamen boş
Olasılık	Finite, ≥ 0 , toplam 1
Rating	Power zero-sum; exposure/cap/sign invariantları
Artifact	Contract ve bütün production SHA-256 değerleri uyumlu

17. Toplama ve Güncelleme Takvimi

Zaman	İşlem
Sezon öncesi	Static dört CSV, AO First snapshot ve initial rank audit
Fixture yayımlandığında	Kimlik, kickoff, format, neutral ve tie metadata
Kickoff öncesi	Feature snapshot, Current AO ve production prediction lock
Maç sonrası	90/120 skor, xG scope, Power settlement
Tie tamamlanınca	advanced_team_id ve tek progression event
Her batch sonrası	State checkpoint, checksum ve monitoring log
Aylık/sezon sonu	Coverage, fallback, loss, calibration ve data-quality raporu

Analize hazır veri tanımı

Bir veri seti yalnız satır sayısı tamamlandığında değil; kimlik, zaman, skor, xG scope, duplicate, coverage ve leakage kontrolleri geçtiğinde analize hazırdır.